

栏 息 信 生 考
学 号
姓 名
年 级
专 业
系
学 院

福建师范大学 计网 学院

20 — 20 学年第 2 学期 期末 样卷

知行笃



应 诚 收 广

专 业: 计网各专业

年 级: 级

课程名称: 《离散数学》

任课教师:

试卷类别: 开卷 () 闭卷 (√)

考试用时: 120 分钟

考试时间:

注意: 所有答案请写在答题纸上, 否则一律无效!

一、单项选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 令 P : 今天下雪了, Q : 路滑, 则命题“虽然今天下雪了, 但是路不滑”可符号化为 ()

A. $P \wedge \neg Q$

B. $P \vee \neg Q$

C. $P \wedge Q$

D. $P \rightarrow \neg Q$

2. 下列命题公式中是重言式的是 () .

A、 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$;

B、 $(p \wedge q) \rightarrow p$;

C、 $(\neg p \vee q) \wedge \neg(\neg q \wedge \neg q)$;

D、 $\neg(p \vee q)$

3. 设 $A = \emptyset, B = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, 则 $B - A$ 是 () .

A、 $\{\{\emptyset\}\}$;

B、 $\{\emptyset\}$;

C、 $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$;

D、 $\emptyset$

4. 设集合 $A = \{a, b, c\}$, A 上的关系 $R = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle\}$, 则 $R^2 =$ () .

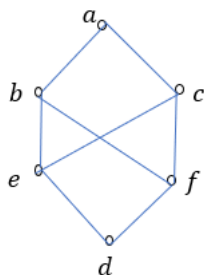
A、 $\{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle\}$;

B、 $\{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, c \rangle\}$;

C、 $\{\langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle b, b \rangle\}$;

D、 $\{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle c, c \rangle\}$

5. 集合 $\{a,b,c,d,e,f\}$ 的偏序关系的哈斯图如下图，则子集 $\{b,e,f\}$ 的上界为 () .



- A、 b, c B、 a, b C、 b D、 a

6. 设 $V = \{a,b,c,d\}$, $E = \{ \langle a,b \rangle, \langle b,c \rangle, \langle c,d \rangle, \langle d,a \rangle \}$, 则有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是 () .

- A. 强连通的; B. 单向连通但不是强连通的;
C. 弱连通但不是单向连通的; D. 不连通的.

7. 以下四个无向连通图中有 () 个是哈密顿图?

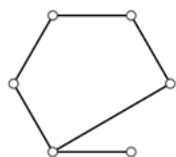


图 1

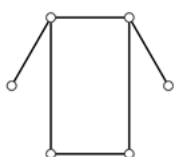


图 2

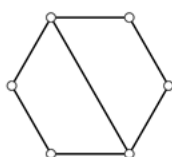


图 3

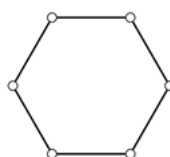
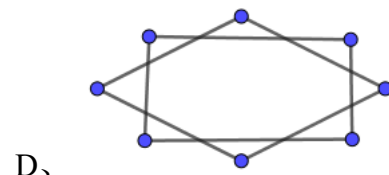
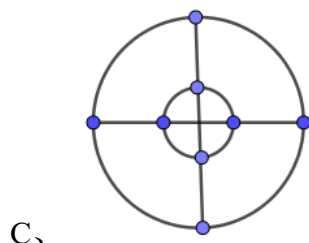
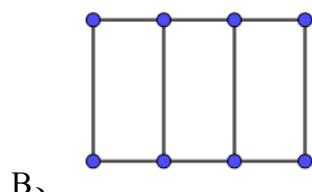
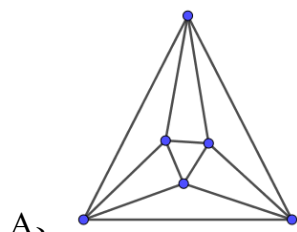


图 4

- A、 4 B、 1 C、 3 D、 2

8. 下面哪个图是欧拉图 () ?



9. 设无向树 T 有 3 个 3 度, 2 个 2 度顶点, 其余顶点都是树叶, 则 T 有 () 片树叶.

- A、 6 B、 5 C、 4 D、 3

10. 设 A 和 B 是集合, 且 $|A| = 3, |B| = 4, |A \cap B| = 2$, 那么 $|B - A| = (\quad)$ 。

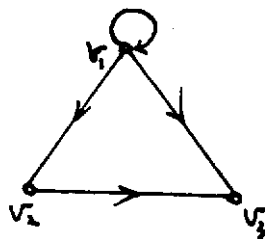
A、1 B、0 C、3 D、2

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 令 $F(x):x$ 是人, $G(x):x$ 要终身学习, a : 我。 则下面三段论“凡是人都要终身学习. 我是人. 所以我要终身学习的.” 在一阶逻辑中可符号化为_____。

2. 设 $A = \{2,4,6,8\}$, 则 A 上共有_____个不同的等价关系。

3. 有向图 D 如下: D 的邻接矩阵 $A=$ _____。



4. 在下列三个空格中填上“对”或“错”:

无向图 G 中, 1) 最大匹配一定是极大匹配, _____; 2) 若 G 中有奇数个顶点, 则 G 中无完美匹配, _____; 3) 若 G 是一个二部图且存在完备匹配, 则该完备匹配一定是完美匹配, _____。

5. 在自然数集上加法的幺元是_____。

三、计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

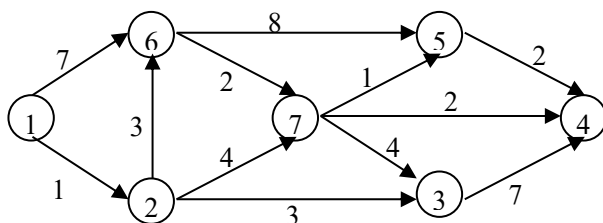
1. (10 分) 用等值演算法求下列公式的主析取范式, 并以此判断它们是否等值。

(1) $(p \rightarrow q) \rightarrow r$; (2) $(p \wedge q) \rightarrow r$ 。

2. (10 分) 求右边公式的前束范式: $(\forall x F(x, y) \rightarrow \exists y G(y)) \rightarrow \forall x H(x, y)$ 。

3. (10 分) 设 $S = \{1,2,3\}$, S 上的二元关系 $R = \{ \langle 1,2 \rangle, \langle 2,3 \rangle, \langle 3,1 \rangle \}$, 求 R 的自反闭包 $r(R)$ 、对称闭包 $s(R)$ 和传递闭包 $t(R)$ 。

- 4、（10 分）利用 Dijkstra 算法（标号法）给出下图中①到④的最短路径和长度。（要求给出计算过程表）



- 5、（10 分）用 Huffman 算法计算叶的权为 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 的最优二叉树，并计算其权值。

四、证明题（本题 2 小题，共 15 分）

- 1、（8 分）构造下面推理的证明：如果他是理科学生，他必学好数学。如果他不是文科学生，他必是理科学生。他没学好数学。所以他是文科学生。
- 2、（7 分） k 叉正则树中，若有 t 片树叶，分支点数为 i ，则有 $(k - 1)i = t - 1$ 。